

AI SmartSocial

الدليل الكامل لشرح مشروع التخرج أمام لجنة التقييم

Brand DNA + Adaptive Memory — المدمجة النسخة

أغسطس 2026

المحتويات

2

1 AI SmartSocial

2	1.1	الدليل الكامل لشرح مشروع التخرج أمام لجنة التقييم
2	1.2	1. ملخص تنفيذي يمكن قوله في دقيقة
2	1.3	2. المشكلة التي يحلها المشروع
3	1.4	3. أهداف المشروع
3	1.5	4. نطاق النسخة الحالية
4	1.6	5. الفكرة المعمارية الأساسية
4	1.7	6. workflow الكامل من البداية إلى النهاية
10	1.8	7. شرح DNA Brand بالتفصيل
11	1.9	8. شرح النموذج والبيانات
12	1.10	9. ما هو SHAP وما الذي لا يعنيه؟
12	1.11	10. ملكية الميزات بين الوكلاء
12	1.12	11. كيف يتحسن Prompt مع الزمن؟
13	1.13	12. ماذا يحدث إذا كانت المرشحات الثلاثة سيئة أو مكسورة؟
13	1.14	13. الصفحة الجديدة بلا أي منشورات
14	1.15	14. قواعد حوكمة Memory Adaptive
14	1.16	15. قواعد البيانات وقابلية التدقيق
15	1.17	16. التقنيات المستخدمة
15	1.18	17. واجهة المستخدم
16	1.19	18. أهم Endpoints API
17	1.20	19. الاختبارات الموجودة
17	1.21	20. القيود العلمية والفنية
18	1.22	21. خطة التطوير المستقبلية
18	1.23	22. سيناريو العرض المقترح — 10 إلى 12 دقيقة
19	1.24	23. أسئلة متوقعة وإجابات مختصرة
20	1.25	24. قائمة تحقق يوم اللجنة
21	1.26	25. خاتمة جاهزة للعرض

باب 1

AI SmartSocial

1.1 الدليل الكامل لشرح مشروع التخرج أمام لجنة التقييم

الإصدار: Integrated 1.1.0

تاريخ إعداد النسخة: أغسطس 2026

النطاق: مساعد ذكي لإنشاء وإدارة محتوى Facebook مع DNA، Brand، تقييم تنبؤي، و Adaptive Memory محكمة.

1.2 1. ملخص تنفيذي يمكن قوله في دقيقة

مشروعنا هو نظام تسويق ذكي يساعد صاحب الصفحة على بناء حملة Facebook من هوية البراند والمنتجات والأهداف. لا يطلب من نموذج لغوي كتابة منشور واحد ثم يعرضه مباشرة؛ بل يستخدم Orchestrator ينسق بين وكلاء البراند والاستراتيجية والمنتج والفكرة، ثم يولد ثلاثة مرشحين لكل فكرة وفق عقد بيانات صارم. تتحقق المنظومة من هوية البراند والـbrief، وتصلح الأخطاء ضمن ثلاث محاولات، ثم ترتب المرشحين بنموذج خاص بالصفحة إذا كان متاحاً. بعد إنشاء الصورة يمكنها إجراء تقييم multimodal. كل ذلك يبقى دعماً للقرار: الإنسان وحده يعتمد المنشور ويُفعل سياسات التعلم.

بعد النشر نسجل الأداء الحقيقي خلال نافذة مثل 24 ساعة. يربط DNA Brand النتيجة بتفسير SHAP، ثم تحتفظ Memory Adaptive بالأدلة غير القابلة للاستبدال، وتجمع الأنماط المتكررة، وتتحقق منها، وتنشئ سياسات Draft. لا تؤثر أي سياسة في الجيل القادم إلا بعد موافقة بشرية صريحة. وإذا كانت الصفحة جديدة بلا منشورات، تعمل في Start Cold صادق: هوية وقواعد جودة، بلا استخدام نموذج صفحة أخرى وبلا احتمالات أو SHAP وهمية.

1.3 2. المشكلة التي يحلها المشروع

إدارة صفحة تجارية ليست مجرد كتابة Caption. صاحب العمل يحتاج إلى:

1. الحفاظ على هوية ثابتة عبر منشورات كثيرة.

2. ربط كل منشور بهدف حملة ومنتج وجمهور ووقت.
3. إنتاج النص والصورة من فكرة واحدة كي لا يتناقضا.
4. مقارنة بدائل قبل النشر بدلاً من قبول أول مخرج للنموذج.
5. معرفة سبب ترشيح خيار معين بطريقة قابلة للتدقيق.
6. التعلم من الأداء الفعلي، لا من الانطباعات أو نجاح منشور واحد.
7. منع النظام من تغيير الهوية أو النشر تلقائياً دون مسؤول بشري.
8. دعم صفحة جديدة لا تمتلك تاريخاً من دون ادعاءات تنبؤية زائفة.

الحلول التقليدية تعتمد Prompt ثابتاً ومسودة واحدة، أو تجمع كل التعليمات والنتائج السابقة داخل Prompt غير منضبط. هذا يؤدي إلى عدم الاتساق، صعوبة الاختبار، وعدم معرفة ما إذا كان السلوك ناتجاً من الهوية أم من أداء مؤقت. مشروعنا يفصل هذه المسؤوليات.

1.4. 3. أهداف المشروع

1.4.1 الهدف الوظيفي

تحويل مدخلات بسيطة — البراند، المنتجات، مدة الحملة، والأهداف — إلى حملة منظمة تتضمن فكرة ونصاً وتصميماً وتقييماً وجدولة لكل منشور.

1.4.2 الهدف الذكي

اختيار مرشح أفضل باستخدام نموذج تعلم آلي خاص بالصفحة مع تفسير للميزات المؤثرة، ثم الاستفادة من النتائج الحقيقية لتحسين القرارات المستقبلية ضمن نظام ذاكرة محكوم.

1.4.3 هدف السلامة والحوكمة

الإبقاء على DNA Brand أعلى سلطة من الذاكرة، ومنع التفعيل والنشر التلقائي، وحفظ مسار قرار قابل للمراجعة.

1.5 4. نطاق النسخة الحالية

النسخة الحالية MVP موجهة أساساً لمنشورات Facebook العربية ذات الصور المفردة أو الحملة متعددة الأيام. تشمل:

- إدارة مستخدم وبراند ومنتجات.
- إدخال النبذة والألوان والكلمات المطلوبة والممنوعة وCTA والقالب.
- شات يفهم نية المستخدم ويطلب الحقول الناقصة.
- بناء استراتيجية وأفكار حملة.
- ثلاثة مرشحين لكل فكرة.
- تقييم multimodal وpredesign للبراند المسجل.
- Start Cold للصفحات الجديدة.

- موافقة/رفض وجدولة.
 - تسجيل أداء فعلي.
 - Evidence و Insights و Policies وواجهة تفعيل بشرية.
- لا تدعي النسخة الحالية النشر المباشر إلى Facebook، API، ولا تعميم نموذج Boraq AI على كل العلامات، ولا سببية، SHAP، ولا أن العينة الصغيرة كافية لنظام إنتاج عالمي.

1.6 5. الفكرة المعمارية الأساسية

هناك ثلاث طبقات رئيسية:

1.6.1 أ. Orchestration & Application

FastAPI و React وقاعدة بيانات التطبيق و Orchestrator والوكلاء. هذه الطبقة تدير رحلة المستخدم والحملة.

1.6.2 ب. Prediction & DNA Brand Stable

تمثل الهوية الثابتة وتنفذ عقود المرشحين، المعالجة المسبقة، نموذج التنبؤ، الترتيب، و SHAP.

1.6.3 ج. Memory Adaptive Governed

تستقبل نتائج واقعية بعد النشر، تخزن الأدلة، تستنتج أنماطاً متكررة، تتحقق منها، وتنشئ سياسات قابلة للمراجعة والتفعيل.

العلاقة هي:

ولماذا؟ المرشح؟ لهذا النموذج تقديري وما البراند؟ أسلوب هو ما يجيب: Brand DNA
 وقوة؟ التوصيات وما الحقيقي؟ النتائج في تكرر التي الأنماط ما تجيب: Adaptive Memory
 السرياسة؟ نفع هل المنشور؟ نعتمد هل يجيب: الإنسان

1.7 6. workflow الكامل من البداية إلى النهاية

1.7.1 المرحلة 1 – إنشاء المستخدم والبراند

ينشئ المستخدم حساباً بسيطاً ثم Brand. الحقول المهمة:

- اسم البراند ووصف النشاط والجمهور.
- اللغة والنبرة وأسلوب الكتابة وأسلوب البصري.
- الألوان.
- كلمات يجب استخدامها وكلمات ممنوعة.
- CTA مفضل.
- قالب PNG يوضع فوق الصورة المولدة.

- أمثلة نصوص أو تصاميم اختيارية.

عند تعديل هوية البراند تصبح حالة uninitialized DNA ليعاد بناء الملف من البيانات المعتمدة. لا تُمسح Memory Adaptive لأن سجل الأداء كيان منفصل.

1.7.2 المرحلة 2 – تهيئة DNA Brand

الخدمة تحسب مفتاحاً ثابتاً للبراند وتقرر أحد مسارين:

1. **Ready: Model** إذا كانت الصفحة مسجلة ولها artifacts خاصة بها. في الحزمة الحالية هذا ينطبق على Boraq AI فقط.

2. **Start: Cold** أي صفحة أخرى تحصل على ملف هوية يدوي ثابت، من دون نموذج تنبؤ.

يُحفظ:

- dna_status
- dna_profile
- dna_profile_version
- dna_model_scope
- dna_training_post_count

إصدار الملف Hash يساعد على معرفة الهوية التي استُخدمت في كل منشور.

1.7.3 المرحلة 3 – إدخال المنتجات

يضيف المستخدم اسم المنتج والوصف والسعر والفئة والصور. Agent Product يحول هذه البيانات إلى سياق تسويقي يفهمه Idea Strategy.

1.7.4 المرحلة 4 – إنشاء الحملة

يحدد المستخدم:

- البراند.
- المنتجات.
- عدد الأيام وتاريخ البداية.
- هدفاً أو أكثر.
- مناسبات أو Trends اختيارية.

يُنشأ ContentPlan بحالة pending، ثم يبدأ العمل في الخلفية.

1.7.5 المرحلة 5 – Agent Brand و Orchestrator

Orchestrator يحافظ على المسار الموحد. Agent Brand لم يعد يعيد تحليل الهوية عبر LLM في كل حملة؛ أصبح Adapter Compatibility يعيد الملف الثابت المخزن، إضافة إلى بيانات البراند الخام التي يتوقعها وكلاء الفريق.

هذه النقطة مهمة: ثبات Prompt لا يعني أن النظام لا يتعلم. الهيكل الثابت حماية، بينما السياق الديناميكي يأتي من ملف DNA والسياسات Active المطابقة للطلب.

1.7.6 المرحلة 6 – Agent Strategy

يبنى هدف الحملة، الرسالة الرئيسية، content، pillars، عدد المنشورات، توزيع المنتجات، أنواع المحتوى، ومؤشرات الأداء المقترحة.

1.7.7 المرحلة 7 – Agent Product

يجهز سياق كل منتج: الاسم والوصف والسعر والفئة والصورة والتحليل. يبقى product_id ثابتاً بين المراحل.

1.7.8 المرحلة 8 – Agent Idea

ينشئ فكرة قانونية واحدة لكل منشور:

```
{
  "post_id": "post_001",
  "product_id": 7,
  "content_pillar": "مميزات",
  "content_type": "Single Image",
  "idea": {
    "concept": "...",
    "main_message": "...",
    "visual_direction": "..."
  }
}
```

هذه الفكرة هي مصدر الحقيقة المشترك للنص والتصميم. لا يسمح للتصميم بابتكار رسالة مختلفة.

1.7.9 المرحلة 9 – بناء brief المقفل

تحول طبقة التكامل الفكرة إلى حقول التنبؤ:

- campaign_goal
- campaign_type
- product_category
- brand_name
- day
- time_bucket
- season
- language
- dialect
- is_product_post
- بيانات المنتج والفكرة والpillar

الحقول السبعة الأولى مقفلة: يجب أن يعيد المرشح القيم نفسها، وإلا يرفضه Validator.

1.7.10 المرحلة 10 – جلب سياق Memory Adaptive

في كل طلب، تجلب الخدمة السياسات التي تحقق الشروط الآتية:

- status=active فقط.
- تخص البراند نفسه.
- تخص الوكيل المسؤول: Campaign أو Copywriter أو Designer أو Scheduler.
- تتطابق conditions مع سياق الحملة.
- Draft أو paused أو سياسة لبراند آخر لا تصل إلى Prompt.

1.7.11 المرحلة 11 – توليد ثلاثة مرشحين

Prompt يطلب Array JSON من ثلاثة عناصر بالضبط. كل مرشح يحتوي النص وكل ميزات النموذج، مثل tone و writing_style و hook_type و CTA و hashtags و visual_style و layout واللون وموضع الشعار والوقت.

ترتيب السلطة مكتوب صراحة في Prompt:

1. السلامة والمنصة.
 2. DNA Brand والقيود الصريحة.
 3. Brief البشري.
 4. سياسات الذاكرة الفعالة.
 5. الخيارات الإبداعية.
- وبذلك لا يمكن لتوصية أداء أن تتجاوز كلمة ممنوعة أو تغير هوية اللون.

1.7.12 المرحلة 12 – التحقق والإصلاح

يمر الناتج عبر أربع مجموعات فحص:

1. **Schema:** عدد العناصر والحقول والأنواع والحدود.
2. **locks: Brief** تطابق الهدف والنوع والفئة والبراند واليوم والوقت والموسم.
3. **checks: Brand** اللغة واللهجة وموضع الشعار والألوان والكلمات الممنوعة.
4. **checks: Content** منع placeholder، اتساق CTA مع عدده، ومنع تشابه المرشحين بنسبة 0.92 أو أكثر.

إذا فشل أي فحص، تحفظ الأخطاء وتعود إلى LLM في محاولة repair الحد الافتراضي 3، والأقصى البرمجي 5. لا توجد حلقة لا نهائية.

1.7.13 المرحلة 13 – تقييم Predesign

للصفحة المسجلة، يحول النموذج كل مرشح إلى ميزات structured text + embedding + تشابه مع centroid المنشورات الناجحة، ثم يعطي:

- predicted_success_probability
- class عند 0.5 threshold
- probability baseline
- attributions feature

- effects agent
- versions model/profile
- تحذيرات تفسير

يُرتب المرشحون تنازلياً. إذا كانت نتيجة أحدهم تحت البوابة الافتراضية 0.50، يستخرج النظام أقوى الإشارات المعارضة ويستخدمها كـ feedback repair في المحاولة التالية.

إذا بقيت الدرجات منخفضة بعد الحد، يعاد needs_review مع أفضل نتائج متاحة ولا يحدث اعتماد.

1.7.14 المرحلة 14 – Start Cold

إذا لم يوجد نموذج خاص بالصفحة، لا تستدعى دالة التنبؤ. يطبق النظام Score Quality معلوم الاسم، يعتمد على اجتياز العقد والـ brief والهوية وطول caption وعدد hashtags وCTA ووجود pillar. الناتج في هذا المسار:

```
scoring_mode = cold_start_rules
prediction_available = false
predicted_success_probability = null
feature_attributions = []
model_version = null
```

هذا ليس ضعفاً في النظام، بل قرار منهجي يمنع Misuse. Domain و Leakage Data

1.7.15 المرحلة 15 – اختيار المرشح الموصى به

تختار المنظومة 1 rank بوصفه Candidate، Recommended وليس منشوراً معتمداً. تحفظ المرشحين الثلاثة كلهم للمراجعة والتدقيق.

يستخرج Hook من أول سطر، وCTA من هوية البراند أو نوع CTA، وHashtags من النص. ويبقى النص الكامل هو caption.

1.7.16 المرحلة 16 – Prompt Design والصورة

يأخذ Director Art المرشح المختار وDNA Brand وسياسات Designer الفعالة، ثم ينتج:

- image_prompt_en
- designer_notes_ar

إذا للمنتج صورة، تستخدم كمرجع؛ وإلا يولد تصميم من النص. ثم يركب قالب البراند فوق الصورة الناتجة.

1.7.17 المرحلة 17 – تقييم Multimodal

إذا كان للبراند نموذج خاص وكانت هناك صورة فعلية محفوظة محلياً، يضيف النظام embedding image و similarity image ويشغل نموذج Multimodal. لا يسمح بمسار multimodal بلا image_path حقيقي.

إذا كانت الدرجة النهائية دون البوابة، تصبح الحالة needs_review. وإذا لم توجد صورة أو كانت الصفحة Start، Cold لا يختار تقييم multimodal.

1.7.18 المرحلة 18 – المراجعة البشرية

يحفظ المنشور دائماً:

```
approved = false
status = reviewing
human_approval_required = true
```

تعرض الواجهة حالة الذكاء، عدد المرشحين، ودرجات قبل/بعد التصميم. المستخدم يختار اعتماد أو رفض.

1.7.19 المرحلة 19 – الجدولة

لا تُنشأ جدولة عند التوليد. بعد الضغط على اعتماد فقط، ينشئ النظام ScheduledPost عند تاريخ الحملة + رقم اليوم والساعة الافتراضية 20:00. يمكن تعديل الساعة من متغير البيئة أو الواجهة. إذا تراجع المستخدم ورفض المنشور، تزال الجدولة المرتبطة به.

1.7.20 المرحلة 20 – تسجيل الأداء

بعد نافذة ناضجة مثل 24h أو 72h نسجل:

- actual_success
- reactions
- comments
- shares
- reach
- clicks
- index performance relative

إذا لم يرسل engagement weighted بحسب:

```
weighted_engagement = reactions + 2 × comments + 3 × shares
```

يحفظ Snapshot مرة واحدة لكل منشور ونافذة. إعادة نفس الإدخال تعيد duplicate بدلاً من إنشاء سجل ثانٍ.

1.7.21 المرحلة 21 – تحويل النتيجة إلى Evidence

لمنشور له تنبؤ حقيقي، يجمع النظام:

- النتيجة الفعلية.
- تقدير النموذج وقت القرار.
- SHAP لكل feature.
- الموديل والملف والإصدارات.
- الوكيل المالك للميزة والrole.
- البراند والحملة والمنشور والنافذة.

ثم ينشئ Envelope بإصدار brand-dna-am-evidence-v1 ومعرف ثابت.

في Start Cold تحفظ metrics للتدريب المستقبلي لكن لا ينشأ Evidence مبني على SHAP لأن SHAP غير موجود.

1.7.22 المرحلة 22 — Memory Adaptive

تمر الذاكرة بخمس طبقات:

1. **Ingestion:** تخزين Evidence feature immutable و idempotent.
2. **Learner:** تجميع أدلة متكررة حسب البراند والميزة والسياق.
3. **Validator:** فحص الحد الأدنى للدعم والتباين واتساق الاتجاه والثقة.
4. **Generator: Policy** إنشاء سياسة Draft لكل Agent عند وجود Insights. validated.
5. **Activation:** موافقة بشرية تخزن approved_by و approved_at؛ السياسة السابقة للوكيل نفسه deprecated. تصبح منشور واحد لا يكفي لإنشاء Policy تحت الإعداد الافتراضي.

1.8 7. شرح DNA Brand بالتفصيل

DNA Brand ليس «ذاكرة أداء». هو وصف ثابت أو بطيء التغير لهوية الصفحة.

1.8.1 Profile Caption

يتضمن اللغات واللهجات، طول النص المعتاد، emoji، النبرات، عائلات، hooks، أساليب الكتابة، وأنواع CTA.

1.8.2 Profile Visual

يتضمن styles و layouts ومواضع الشعارات والعائلات اللونية ونسبة وجود إنسان.

1.8.3 Constraints Hard

مثل الكلمات الممنوعة، موضع شعار إلزامي، ألوان مطلوبة، أو قائمة مواضع مسموحة. هذه أعلى من الذاكرة.

1.8.4 Versioning

كل ملف له brand_profile_version. يحفظ هذا الإصدار مع المنشور حتى نعرف أي هوية أثرت في القرار.

1.8.5 لماذا لا ندمج DNA والذاكرة في كائن واحد؟

لأن الهوية تجيب «من نحن؟» بينما الأداء يجيب «ما الذي نجح في هذا السياق؟». إذا جمعناهما، قد يتحول نجاح مؤقت إلى هوية دائمة أو تغيّر حملة موسمية لون وشخصية البراند.

1.9 8. شرح النموذج والبيانات

1.9.1 البيانات

الحزمة الحالية تحتوي 50 منشوراً تاريخياً لـ Boraq، 25 مصنفاً نجاحاً و25 فشلاً. كل سجل يحوي ميزات قبل النشر، ونصاً، وصورة للنموذج. multimodal.

1.9.2 لماذا Logistic Regression؟

- مناسب لعينة صغيرة مقارنة بنماذج عميقة كاملة.
- يعطي probability قابلة للمعايرة النسبية.
- سريع في الترتيب.
- يمكن تفسيره بشفافية مع linear. SHAP.
- أسهل للتدقيق وإعادة الإنتاج أمام اللجنة.

1.9.3 نمطان

1. **Predesign:** قبل وجود الصورة الفعلية، باستخدام features structured والنص.
2. **Multimodal:** بعد التصميم، يضيف ميزات الصورة والتشابه البصري.

1.9.4 منع تسرب البيانات

تم استخدام:

- cross-validation. Fold-specific centroids success داخل.
- centroid Leave-one-out للصف الناجح أثناء التدريب.
- SHAP OOF للتاريخ الذي يدخل الذاكرة.
- عدم إدخال reach أو reactions أو comments أو shares في predictor قبل النشر.

1.9.5 النتائج

المقياس	Predesign	Multimodal
Accuracy	0.580	0.560
F1	0.604	0.577
Precision	0.571	0.556
Recall	0.640	0.600
ROC-AUC	0.675	0.677
Brier	0.222	0.223
Log Loss	0.635	0.638

التفسير الصحيح: هناك إشارة ترتيب أولية أفضل من العشوائي في ROC-AUC، لكن العينة صغيرة والاختلاف بين النموذجين محدود. لذلك احتفظنا بموافقة الإنسان، ولم ندعِ نظاماً ذاتي النشر.

1.10 9. ما هو SHAP وما الذي لا يعنيه؟

SHAP يوزع فرق log-odds بين baseline وقرار النموذج على الميزات. في النظام نحول القيم إلى:

- raw_shap_log_odds
- importance_0_1
- success_support_0_1
- success_opposition_0_1
- direction

ثم نربط كل feature بالوكيل المالك لها.

SHAP لا يثبت أن تغيير hook وحده سيسبب نجاحاً. إنه يشرح لماذا مال هذا النموذج المدرب إلى نتيجة معينة. لذلك لا نحول SHAP منفرداً إلى Policy.

1.11 10. ملكية الميزات بين الوكلاء

السجل المشترك يمنع إرسال توصية إلى Agent لا يملك القرار:

الوكيل	ميزات أمثلة
Campaign	campaign_type, content_pillar, number_of_products
Copywriter	tone, writing_style, hook_style, CTA, hashtags, caption length
Designer	visual_style, layout, text_in_image, contains_human, image similarity
Scheduler	day, time_bucket

والroles هي:

- controllable: يمكن أن تصبح توصية بعد التحقق.
- derived: إشارة تشخيصية. soft.
- context: شرط لتحديد متى تطبق السياسة، لا قراراً مباشراً.
- brand_constraint: ملكية ثابتة لا تستطيع الذاكرة تغييرها.

1.12 11. كيف يتحسن Prompt مع الزمن؟

لا يعيد النظام تعديل كود ال-Prompt أو كتابة الملف تلقائياً. يبقى Prompt template ثابتاً ومراجعاً. في كل طلب تُضاف ثلاثة أنواع بيانات متغيرة:

1. DNA Brand بالإصدار الحالي.
2. Brief الحملة الحالية.
3. Policies Memory Active المطابقة للبراند والوكيل والسياق.

إذن التحسن **Data-driven** و**Versioned**، وليس code. source self-modifying فائدة ذلك:

- يمكن اختبار structure Prompt مرة واحدة.
- نعرف أي policy أثرت في منشور معين.
- يمكن إيقاف أو استبدال policy دون deployment.
- لا تتحول نتيجة خاطئة إلى تعديل دائم في الكود.

1.13 12. ماذا يحدث إذا كانت المرشحات الثلاثة سيئة أو مكسورة؟

هناك فرق بين كسر بنيوي وضعف أداء:

1.13.1 كسر بنيوي

مثل JSON غير صالح، عنصرين بدلاً من ثلاثة، حقل ناقص، نوع خاطئ، brief معدّل، كلمة ممنوعة، أو captions متشابهة. النتيجة: رفض كامل للدفعة وإرسال الأخطاء في prompt. repair.

1.13.2 ضعف تنبؤي

الدفعة صحيحة لكن أحد المرشحين تحت gate. probability: استخراج أقوى features المعارضة وإدخالها للتحسين التالية.

1.13.3 نهاية المحاولات

بعد ثلاث محاولات:

- إذا اجتازت الدفعة: ready.
- إذا بقيت ضعيفة أو تعذر تقييمها: needs_review.
- لا توجد موافقة تلقائية.
- لا جدولة.
- تحفظ attempt_history لتشخيص السبب.

1.14 13. الصفحة الجديدة بلا أي منشورات

نعم، لها مسار كامل:

1. يدخل المستخدم هوية الصفحة والمنتجات.
2. النظام يبنى Profile Stable من الإدخال اليومي.
3. تظهر الحالة Start. Cold
4. يولد ثلاثة مرشحين ويتحقق من الهوية والـ brief.
5. يرتبهم بقواعد جودة معلنة، لا باحتمال نجاح.
6. ينشر الإنسان ما يوافق عليه.
7. تجمع metrics في نوافذ ثابتة.

8. عند توفر عينة كافية ومتوازنة — الإعداد الإرشادي 30 منشوراً، والأفضل أكثر — يدرّب الفريق نموذجاً خاصاً.

9. بعد التقييم والتسجيل تنتقل الحالة إلى Ready. Model

لا ننسخ DNA أو centroids أو artifacts model من Boraq AI إلى صفحة مختلفة.

1.15 14. قواعد حوكمة Memory Adaptive

1. Evidence لا يحذف Evidence آخر.
2. إعادة الحدث نفسه لا تضاعفه.
3. منشور واحد لا يصنع سياسة.
4. الثقة ليست SHAP importance؛ تحسب من دعم متكرر واتساق نتيجة واتجاه جودة مصدر.
5. context و brand_constraint لا يصبحان أوامر تغيير للوكيل.
6. كل Policy تبدأ Draft.
7. Activation يحتاج approved_by غير فارغ ويخزن الوقت.
8. نسخة Active جديدة لنفس البراند والوكيل تجعل السابقة. Deprecated.
9. Prompt لا يسترجع إلا Active rules. matching
10. سياسات الذاكرة soft ولا تلغي DNA. Brand

1.16 15. قواعد البيانات وقابلية التدقيق

1.16.1 قاعدة التطبيق

تحتوي ScheduledPosts, GeneratedPosts, ContentPlans, Products, Brands, Users, و PerformanceSnapshots.

GeneratedPost يحفظ:

- candidates الثلاثة.
- candidate. selected
- scores. predesign/multimodal
- evaluation/status.
- versions. DNA/model
- IDs. policy memory
- ID. trace generation

1.16.2 قاعدة الذاكرة

تحتوي evidence_events و insights و policies. SQLite يستخدم WAL و idempotency unique key.

1.16.3 لماذا قاعدتان؟

لأن عمر وحوكمة بيانات التشغيل تختلف عن أدلة التعلم. الفصل يجعل حدود المسؤولية واضحة ويسمح لاحقاً باستبدال مخزن الذاكرة بـ PostgreSQL أو projection graph دون تغيير predictor.

1.17 16. التقنيات المستخدمة

Backend 1.17.1

- Python
- FastAPI
- SQLAlchemy
- SQLite
- v2 Pydantic
- SDK GenAI Google

Learning Machine 1.17.2

- NumPy و pandas
- 1.8.0 scikit-learn
- sentence-transformers للنص
- encoder بصري عبر sentence-transformers/torch
- 0.50 SHAP
- joblib لحفظ artifacts

Frontend 1.17.3

- 18 React
 - Vite
 - CSS Tailwind
 - Zustand
 - Query TanStack
 - Axios
-

1.18 17. واجهة المستخدم

1.18.1 صفحة البراند

إدخال الهوية والقالب والأمثلة.

1.18.2 صفحة المنتجات

إضافة المنتجات والصور ورفع دفعات من Excel.

1.18.3 صفحة الحملات

اختيار المدة والأهداف والمنتجات والمناسبات والتريندات وتشغيل الحملة.

1.18.4 تفاصيل الحملة

عرض الصورة والنص والCTA والhashtags وحالة الذكاء ودرجات النموذج، ثم اعتماد أو رفض.

1.18.5 الذكاء والتعلم

تعرض:

- Start. Cold أو Ready Model
- إصدار DNA وحجم التدريب.
- metrics. Model
- أعداد Evidence وDraft وActive.
- أزرار bootstrap وconsolidate وgenerate drafts.
- قائمة policies وزر اعتماد وتفعيل.

1.19 18. أهم Endpoints API

1.19.1 التشغيل

- إنشاء/تحديث Brand.
- إدارة Products.
- إنشاء Plan وتشغيل generation ومتابعة status.
- عرض Posts واعتماد/رفض.

1.19.2 الذكاء

- /intelligence/brands/{id}/status
- /intelligence/brands/{id}/initialize
- /intelligence/brands/{id}/profile
- /intelligence/brands/{id}/bootstrap-history
- /intelligence/brands/{id}/consolidate
- /intelligence/brands/{id}/generate-policies
- /intelligence/brands/{id}/policies
- /intelligence/policies/{id}/activate
- /intelligence/posts/{id}/performance

1.20 19. الاختبارات الموجودة

اختبارات النواة تغطي 15 حالة، منها:

- عقد Evidence وملكية الميزات.
- id event ثابت و idempotency.
- منع Policy من منشور واحد.
- end-to-end historical من 50 منشوراً.
- Draft لا يدخل Prompt.
- Active يدخل Prompt المطابق.
- إصلاح عنصرين إلى ثلاثة.
- التوقف الآمن عند درجات منخفضة.
- التحقق من صحة الميزات والschemas.

هناك أيضاً:

- verify_release.py بلا dependencies.
 - committee_demo.py لمسار Start Cold بلا API خارجي.
 - build للواجهة.
 - preload للencoders قبل العرض offline.
- في بيئة التحقق الحالية نجحت اختبارات النواة 15/15.
-

1.21 20. القيود العلمية والفنية

1. عينة النموذج 50 فقط، لذلك المقاييس ذات تباين ملحوظ.
 2. النموذج خاص بـ Boraq AI ولا يعمم تلقائياً.
 3. تصنيف success/failure يحتاج تعريفاً ثابتاً حسب baseline. business
 4. SHAP تفسير للنموذج وليس causal. inference.
 5. Confidence الذاكرة heuristic هندسي وليس interval confidence إحصائياً.
 6. الاعتماد على Gemini والencoders يحتاج تهيئة اتصال/Cache قبل العرض.
 7. النشر المباشر إلى Facebook خارج MVP؛ الموجود هو الجدولة الداخلية.
 8. قاعدة SQLite مناسبة للـ MVP؛ الإنتاج متعدد الخوادم يستفيد من PostgreSQL و worker. queue
- عرض القيود بوضوح يزيد قوة المشروع لأنه يبين وعياً علمياً وحدوداً تشغيلية.
-

1.22 21. خطة التطوير المستقبلية

- جمع مئات/آلاف المنشورات لكل vertical وصفحة.
- validation temporal لمنع التفاؤل الناتج عن الزمن.
- calibration probability ومراقبة drift.
- testing A/B فعلي بين المرشحين.
- Facebook API Graph للنشر وجلب Insights وفق الصلاحيات.
- PostgreSQL و Redis/Celery للمهام الثقيلة.
- registry model متعدد البراندات.
- roles approval وصلاحيات فريقية.
- pause/reject policy من الواجهة مع log audit كامل.
- مراقبة fairness وحماية البيانات.
- إعادة تدريب مجدولة فقط بعد gates جودة.

1.23 22. سيناريو العرض المقترح – 10 إلى 12 دقيقة

1.23.1 الدقيقة 0-1: المشكلة والحل

«المشكلة ليست كتابة Caption فقط، بل الاتساق والاختيار والتعلم الآمن. حلنا Orchestrator متعدد الوكلاء مع DNA Brand ثابت وذاكرة تكيفية محكومة.»

1.23.2 الدقيقة 1-3: workflow

اعرض full_workflow.html وشرح أن المسار المتفق عليه بقي ثابتاً، وأن الدمج حدث داخل الإنتاج والتقييم.

1.23.3 الدقيقة 3-5: إنشاء حملة

اعرض Brand والمنتج، أنشئ حملة، ثم افتح تفاصيلها. ركز على فكرة واحدة مشتركة للنص والصورة وعلى المرشحين الثلاثة.

1.23.4 الدقيقة 5-7: التقييم

اعرض score predesign و score multimodal و trace. قل إن probability للترتيب لا للضمان، وإن SHAP يشرح النموذج.

1.23.5 الدقيقة 7-8: الإنسان في الحلقة

وضح أن المنشور غير معتمد. اضغط اعتماد، ثم اعرض الجدولة. هذه لقطة مهمة لإثبات الحوكمة.

1.23.6 الدقيقة 8-10: Memory Adaptive

افتح شاشة الذكاء والتعلم. اعرض Evidence ثم consolidate ثم draft. أكد أن Draft لا يؤثر. فَعِّل واحدة مع هوية المستخدم ثم اشرح حقنها في الجيل التالي عند تطابق السياق.

1.23.7 الدقيقة 10-11: Start Cold

انتقل لصفحة جديدة. اعرض prediction_available=false وغياب probability/SHAP. اشرح مسار جمع البيانات والتدريب الخاص.

1.23.8 الدقيقة 11-12: النتائج والقيود

اعرض Card Model والأرقام باختصار، ثم القيود وخطة التطوير.

1.24 23. أسئلة متوقعة وإجابات مختصرة

1.24.1 لماذا Prompt ثابت إذا كان النظام يتعلم؟

الثابت هو الهيكل الآمن وترتيب السلطة. المتغير هو DNA Brand والbrief والسياسات Active المسترجعة من الذاكرة. هذا تعلم بالبيانات لا تعديل ذاتي للكود.

1.24.2 ماذا لو كانت المرشحات الثلاثة سيئة؟

Validator يرفض الدفعة ويعيد feedback ضمن ثلاث محاولات. إذا بقي الفشل تعاد needs_review ولا اعتماد ولا جدولة.

1.24.3 لماذا لا نختار أعلى probability وننشر؟

العينة صغيرة والتنبؤ ليس ضماناً. النظام يدعم قرار المسوق ولا يستبدل مسؤوليته.

1.24.4 لماذا Regression Logistic وليس Deep Learning؟

حجم البيانات صغير ونحتاج تفسيراً وإعادة إنتاج. النموذج الأبسط أكثر ملاءمة وشفافية لهذه المرحلة.

1.24.5 لماذا تحسن Multimodal محدود؟

العينة 50 فقط، وقد لا تضيف الصورة فرقاً مستقراً. عرضنا النتيجة كما هي ولم نبالغ في الاستنتاج.

1.24.6 هل SHAP يقول إن feature سببت النجاح؟

لا. SHAP يشرح مساهمة feature في قرار النموذج، وليس علاقة سببية في السوق.

1.24.7 هل Memory Adaptive تغَيّر Brand؟ DNA

لا. brand_constraint وcontext لا يسمح بتحويلهما إلى أوامر تغيير، وترتيب السلطة يجعل DNA أعلى.

1.24.8 هل يمكن أن تتعلم من منشور واحد؟

يمكن تخزينه Evidence، لكنه لا يصنع Insight/Policy تحت الحد الافتراضي. نحتاج تكراراً واتساقاً ومقارنة نتائج.

1.24.9 كيف تمنعون تكرار البيانات؟

ID Event وkey idempotency ثابتان للبراند والمنشور والنافذة وإصدار النموذج. إعادة المعالجة تحسب duplicate ولا تدرج صفاً جديداً.

1.24.10 ماذا عن صفحة جديدة؟

Start Cold بهوية بدوية وقواعد جودة، من دون probability أو SHAP. تجمع النتائج ثم يدرب نموذج مستقل بعد عينة كافية.

1.24.11 لماذا توجد قاعدتنا SQLite؟

لفصل التشغيل عن دورة تعلم محكومة ذات عمر وسياسات مختلفة، مع واجهة تخزين تسمح بالاستبدال لاحقاً.

1.24.12 كيف نعرف أي سياسة أثرت في منشور؟

يحفظ GeneratedPost قائمة memory_policy_ids وإصدارات DNA/model وgeneration_trace_id.

1.24.13 ما أهم ابتكار في المشروع؟

ليس مجرد LLM content generator؛ الابتكار هو دمج الهوية الثابتة، التقييم التنبؤي القابل للتفسير، والذاكرة القائمة على نتائج واقعية ضمن حوكمة بشرية ومسار قابل للتدقيق.

1.25 24. قائمة تحقق يوم اللجنة

- شغل python scripts/verify_release.py.
- شغل pytest q- وتأكد من 15/15.
- شغل python scripts/preload_models.py مسبقاً.
- شغل npm run build مسبقاً.
- اختبر .env ومفتاح Gemini.
- افتح التطبيق وSwagger وfull_workflow.html في تبويبات جاهزة.
- جهز حملة Boraq AI منشأة مسبقاً.
- جهز صفحة Start. Cold
- جهز سياسة Draft وأخرى Active.
- احتفظ بلقطات شاشة وcommittee_demo.py كخطة بديلة. offline.
- لا تقل إن probability ضمان أو إن SHAP سببية.
- لا تفعل سياسة أمام اللجنة قبل توضيح أنها Draft وتحتاج مراجعة.

1.26 25. خاتمة جاهزة للعرض

«حققنا في هذه النسخة ثلاثة أنواع من الاتساق: اتساق workflow الفريق، واتساق هوية البراند، واتساق التعلم مع النتائج الواقعية. النظام لا يخفي حدوده؛ فهو يفرق بين صفحة لها نموذج وصفحة جديدة، ويفرق بين تفسير النموذج وثقة الذاكرة، ويضع الإنسان عند نقطتي القرار الحساستين: اعتماد المنشور واعتماد سياسة التعلم. لذلك النسخة ليست مجرد مولد محتوى، بل أساس لنظام تسويق قابل للتفسير والتطوير والحوكمة.»